Les lois physiques en apnée

… et ce qu'elles changent pour vous

Cours théorique Apnéiste Piscine · Neptune Club de Brunoy

Pourquoi de la physique ?

Sous l'eau, tout change :

1. ce que je vois
2. ce que j'entends
3. ma température
4. l'air dans mon corps
5. mon poids

Comprendre, c'est savoir quoi faire.

Au programme

1	**Quiz d'ouverture et sensations** : vision, son, chaleur	10 mn
2	**La pression**	5 mn
3	**Boyle-Mariotte** : l'air se comprime	10 mn
4	**Dalton** : l'oxygène à la remontée	4 mn
5	**Archimède** : flotter ou couler	7 mn
6	**Quiz final**	8 mn

QUIZ D'OUVERTURE · QUESTION 1

Sous l'eau, avec un masque, un objet posé au fond paraît…

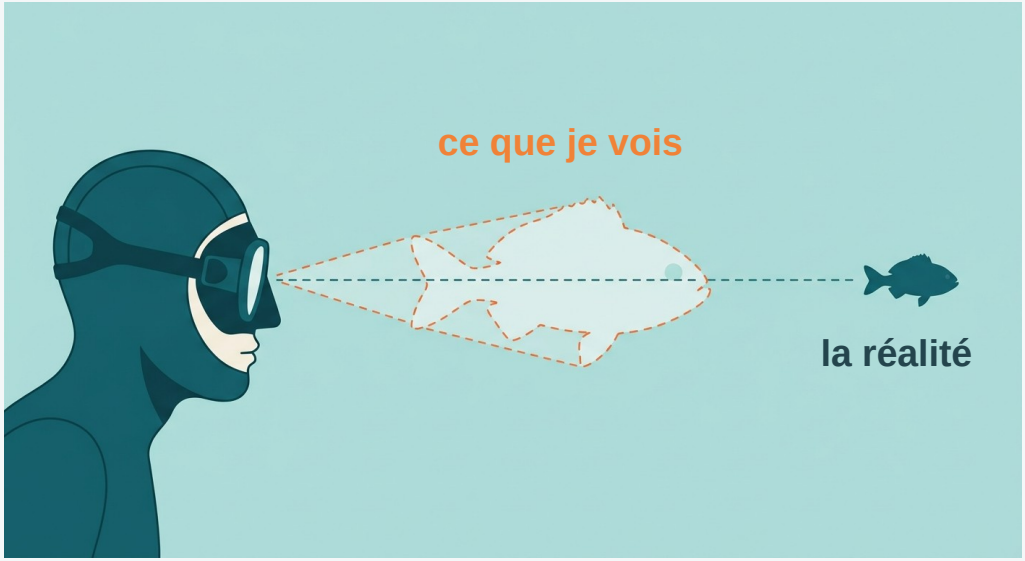
A plus gros et plus proche

B plus petit et plus loin

C plus gros et plus loin

D identique

La vision : plus gros, plus près



1/3
plus gros

1/4
plus près

Le geste Un masque, et méfiance sur les distances : le mur et le fond sont plus loin qu'ils n'en ont l'air.

QUIZ D'OUVERTURE · QUESTION 2

Sous l'eau, vous entendez un bruit métallique. Pouvez-vous dire d'où il vient ?

A. Oui, aussi facilement que dans l'air

B. Très difficilement : il semble venir de partout

C. Non, car on n'entend rien sous l'eau

D. Oui, encore mieux que dans l'air

Le son : plus vite, direction incertaine

Dans l'air  **340 m/s**

Dans l'eau  **1 500 m/s**

Plus de 4 fois plus vite : on entend très bien, mais on situe mal d'où vient le son.

Le geste Communiquer par signes et garder son binôme à vue, jamais « à l'oreille ».

QUIZ D'OUVERTURE · QUESTION 3

Immobile dans une eau à 28 °C, sans combinaison, votre corps…

A se réchauffe

B garde sa température

C se refroidit

D ne se refroidit que sous 20 °C

La chaleur : l'eau nous refroidit

Confortable immobile, au moins :

21 °C

dans l'air

33 °C

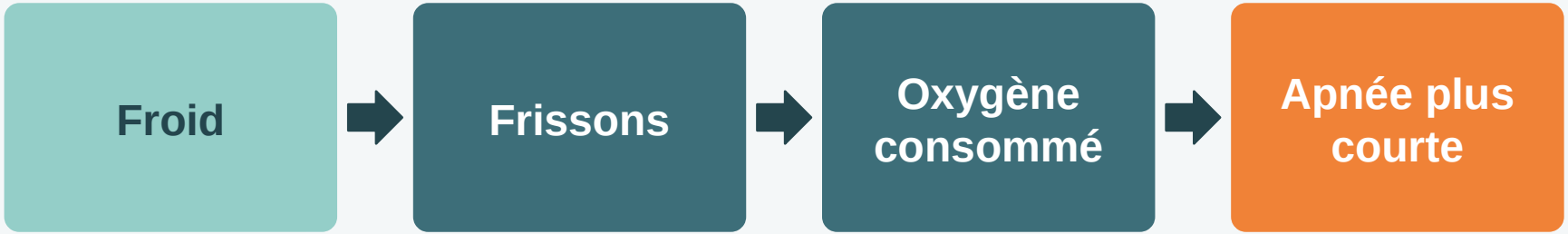
dans l'eau

× 20

L'eau conduit la chaleur plus de 20 fois mieux que l'air.

À 28 °C, l'eau du bassin est plus froide que nous : on se refroidit, surtout immobile.

Le froid : ce que ça change



… et moins de relâchement.

Le geste Mettre une combinaison adaptée, et sortir de l'eau si on frissonne.

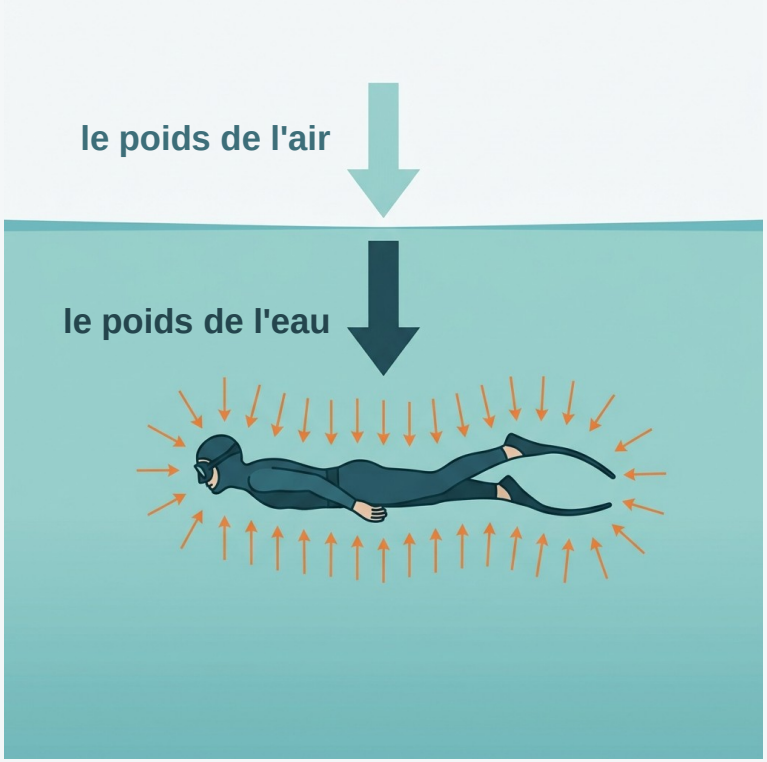
À retenir — les sensations

1. **Vision :** 1/3 plus gros, 1/4 plus près → un masque, et méfiance sur les distances.

2. **Son :** on entend bien, on situe mal → signes, binôme à vue.

3. **Chaleur :** l'eau conduit la chaleur plus de 20 fois mieux que l'air → une combinaison adaptée à la séance.

La pression : le poids au-dessus de nous



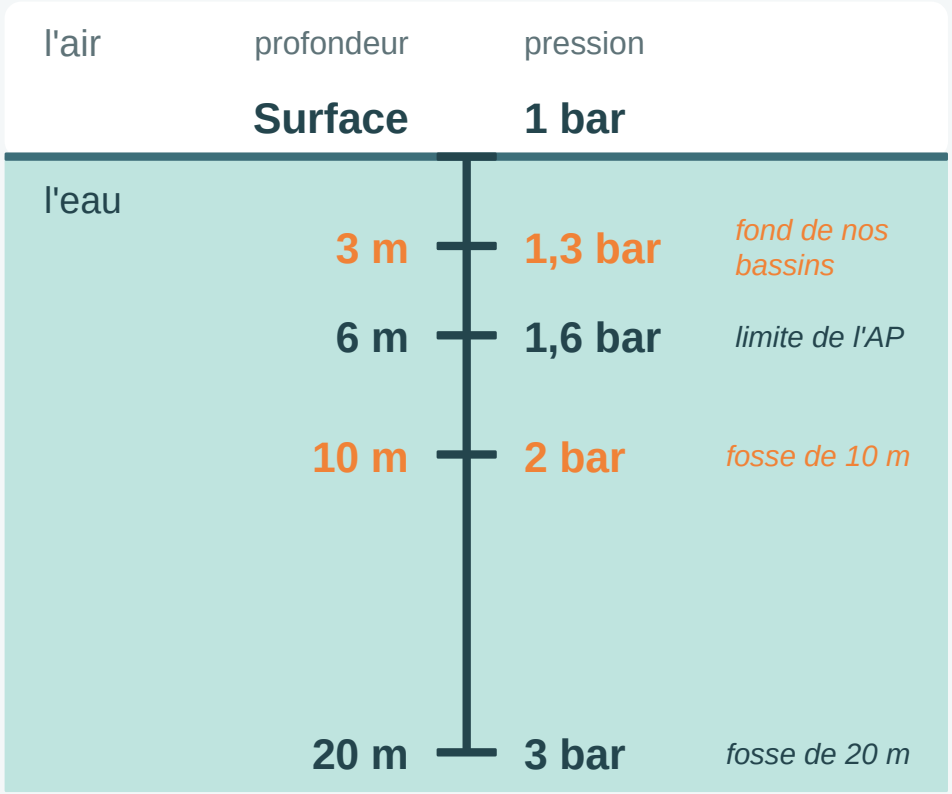
1 bar

Toute l'atmosphère pèse sur nous en surface.

+ 1 bar

10 m d'eau pèsent autant que toute l'atmosphère.

+1 bar tous les 10 m



0,1 bar

de plus à chaque mètre

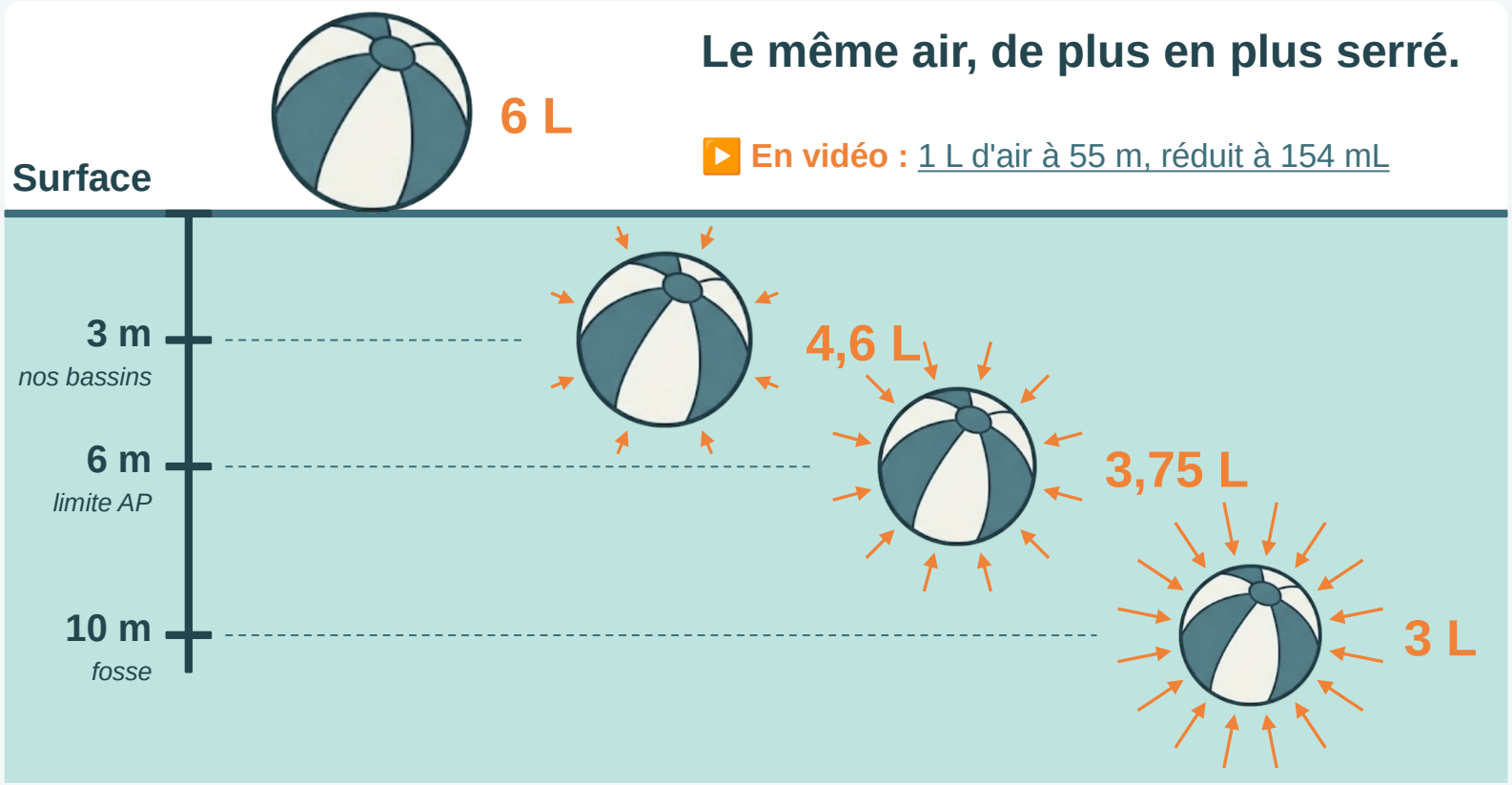
Au fond de nos bassins (3 m) : déjà 30 % de pression en plus.

À retenir — la pression

1 bar en surface,
+1 bar tous les 10 m.

Entre 0 et 10 m, la pression **double** : c'est près de la surface que tout change le plus vite.

Un ballon qui descend



La loi de Boyle-Mariotte

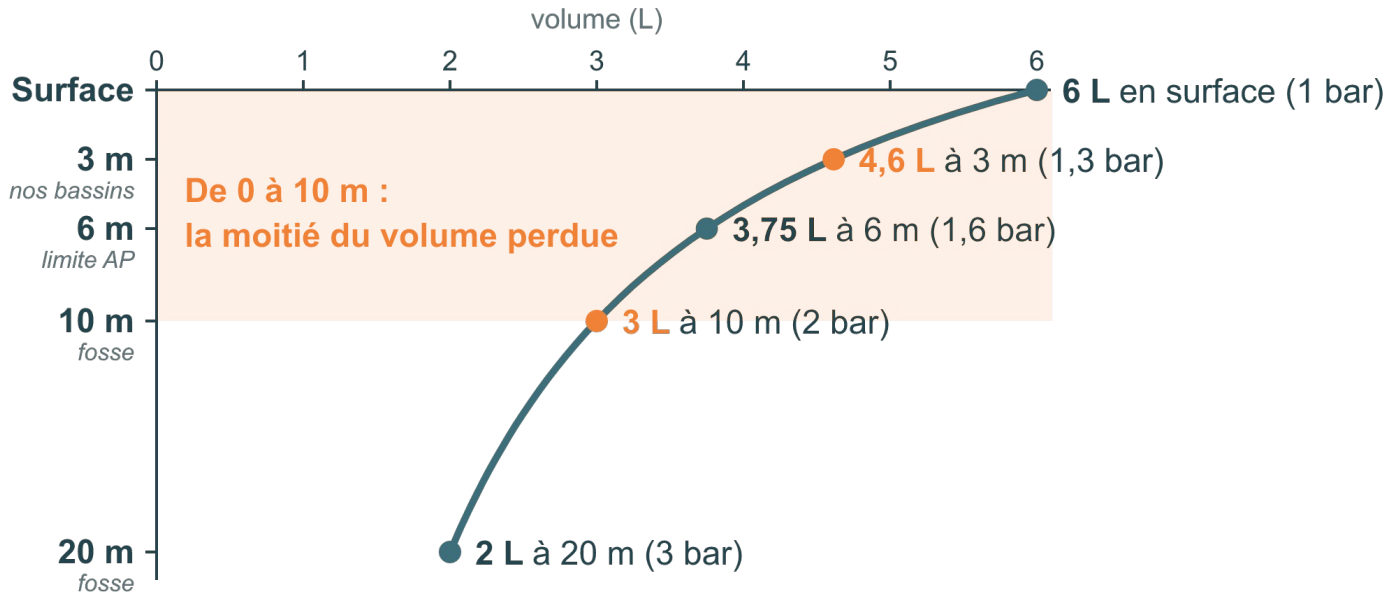
Profondeur	Pression	Volume
Surface	1 bar	6 L
3 m	1,3 bar	4,6 L
6 m	1,6 bar	3,75 L
10 m	2 bar	3 L
20 m	3 bar	2 L

P × V
= constante

Quand la pression double, le volume est divisé par deux.

Pression × volume : toujours 6.

Le plus fort près de la surface



C'est dans les premiers mètres qu'il faut agir, pas au fond.

Où y a-t-il de l'air dans mon corps ?



Les espaces d'air

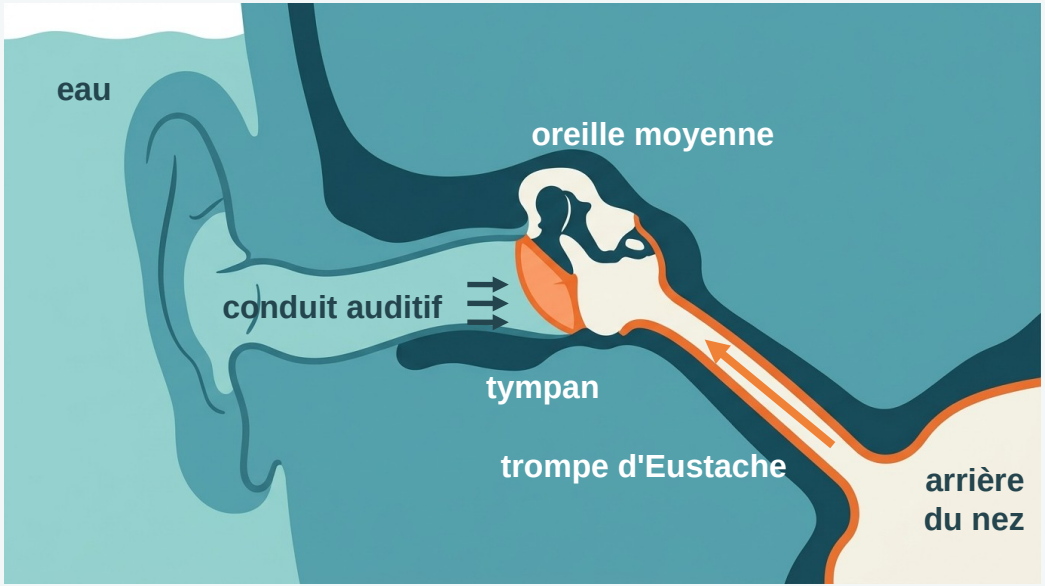
1. **Sinus** dans les os du visage
2. **Cavité nasale**
3. **Cavité buccale**
4. **Oreille moyenne** derrière le tympan
5. **Trachée et poumons**

+ le masque ajouté par le matériel

Les portes entre ces espaces

- **A** **Trompe d'Eustache** oreille moyenne ↔ nez
- **B** **Voile du palais** nez ↔ bouche
- **C** **Glotte** cordes vocales

L'oreille moyenne : compenser



L'eau pousse sur le tympan.

Compenser : renvoyer de l'air par la trompe d'Eustache.

Tôt, souvent, sans jamais forcer.

Le geste Compenser dès la surface et régulièrement sur les premiers mètres. Si ça ne passe pas : renoncer.

Le masque et les sinus

Le masque

L'air y diminue : le masque se plaque et fait ventouse.

Souffler un peu d'air par le nez.

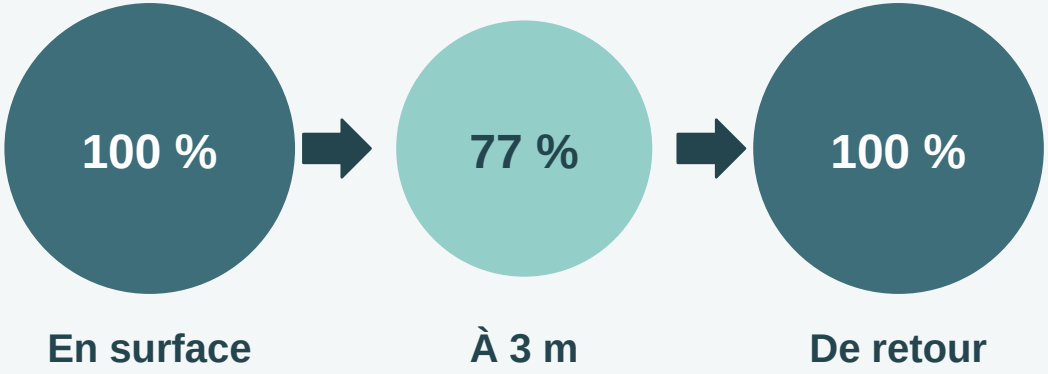
Les sinus

Un rhume bouche leurs canaux : l'air ne s'équilibre plus.

Enrhumé : pas de plongée.

Jamais de bouchons d'oreilles, ni de lunettes de piscine en profondeur.

Les poumons, et la remontée



Jamais d'air pris au fond : ni sur un détendeur, ni dans une poche d'air.

L'air reprend sa place : on n'en a pas ajouté.

De l'air ajouté au fond gonfle à la remontée : c'est la surpression pulmonaire, possible dès 1 m.

À retenir — Boyle-Mariotte

1. **Quand la pression monte, le volume d'air diminue :** P × V = constante.
2. **L'effet est le plus fort** dans les premiers mètres.
3. **Oreilles :** compenser tôt, souvent, sans forcer.
4. **Masque :** souffler par le nez. Rhume : pas de plongée.
5. **Jamais d'air pris au fond :** ni détendeur, ni poche d'air.

L'air est un mélange

21 %
d'oxygène

79 %
d'azote

$$Pp(O2) = P \times 21\ \%$$

Profondeur	Pression	Pp(O2)
Surface	1 bar	0,21 bar
3 m	1,3 bar	0,27 bar
6 m	1,6 bar	0,34 bar
10 m	**2 bar**	**0,42 bar**

Chaque gaz a sa part de la pression : c'est sa pression partielle.

Le piège de la remontée

Au fond Poumons comprimés, la Pp(O2) reste haute : je me sens bien.

En remontant La pression baisse, la Pp(O2) s'effondre.

Derniers mètres Hypoxie de remontée : perte de connaissance possible.

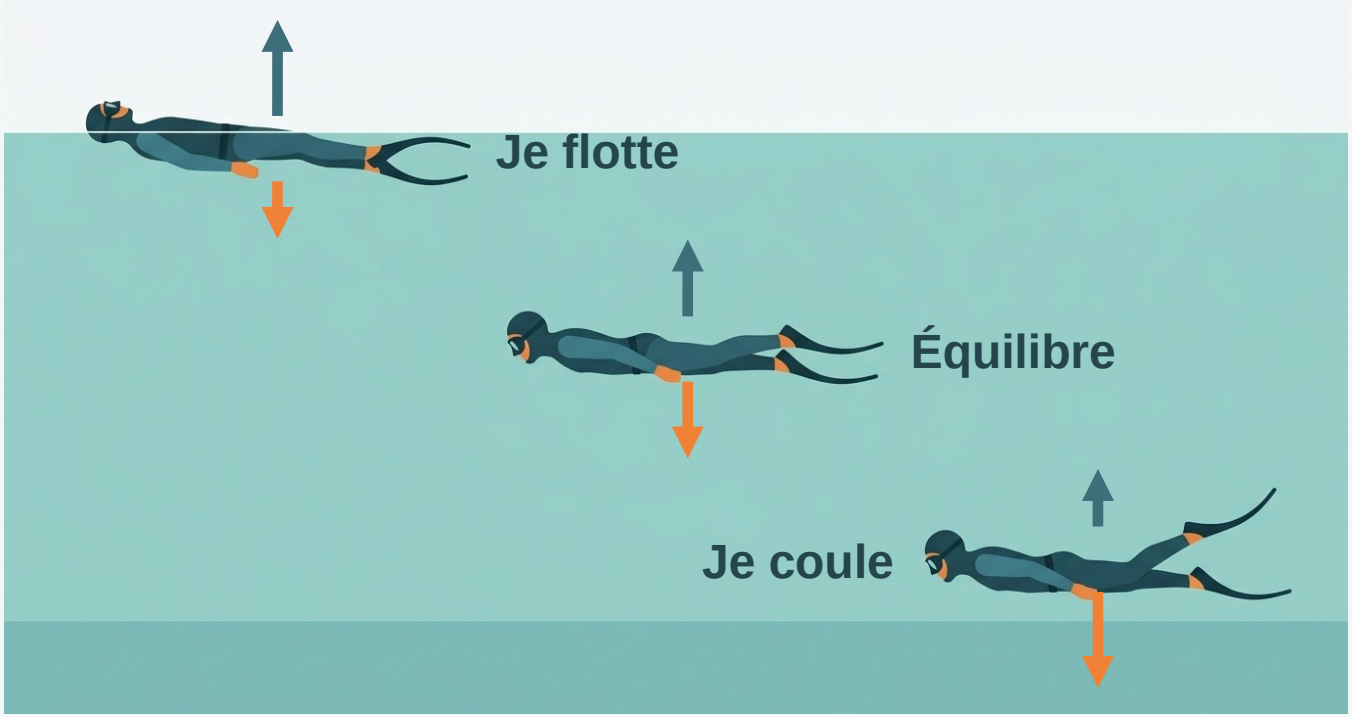
Le danger est à la remontée, pas au fond.

Le geste Ne pas prolonger l'apnée au fond. Le binôme surveille toute la remontée, et jusqu'après la sortie de l'eau.

À retenir — Dalton

1. **L'air contient 21 % d'oxygène :** Pp = P × %.
2. **En descendant,** la Pp(O2) monte : au fond, on se sent bien.
3. **En remontant,** elle s'effondre : c'est l'hypoxie de remontée.
4. **Le binôme surveille** toute la remontée, et après la sortie.

Archimède : deux forces



la poussée de l'eau

mon poids

L'eau pousse vers le haut tout ce qu'on y plonge.

Le principe d'Archimède

Tout corps plongé dans l'eau reçoit une poussée verticale, vers le haut, égale au poids du volume d'eau qu'il déplace.

Poids apparent = poids réel − poussée d'Archimède

Dans l'eau, je ne sens pas mon poids réel, mais mon poids apparent.

Un exemple : 78 kg

Un apnéiste de 78 kg. Son poids ne change pas ; son volume, si : l'air de ses poumons se comprime en descendant.

– 2 kg	0 kg	+ 1 kg
en surface : 80 L	vers 5 m : 78 L	vers 10 m : 77 L
je flotte	**équilibre**	**je coule**

Flottabilité = l'opposé du poids apparent : positive, je flotte ; nulle, équilibre ; négative, je coule.

Ce qui me fait flotter

1

Les poumons

Pleins : je flotte.
Vides : je coule.

2

La combinaison

Une mousse pleine de petites bulles de gaz.

1 L

d'air en plus, c'est environ 1 kg de poussée.

À ressentir dans l'eau : flotter poumons pleins, souffler, couler.

La flottabilité change avec la profondeur

Profondeur	Poumons	Poids apparent	Flottabilité
Surface	6 L	− 2 kg	**positive**
3 m	4,6 L	− 0,6 kg	**positive**
5 m	**4 L**	**0 kg**	**neutre**
6 m	3,75 L	+ 0,25 kg	**négative**
10 m	3 L	+ 1 kg	**négative**

Je descends

↓ mes poumons se compriment

↓ la poussée diminue

↓ mon poids apparent augmente

↓ **ma flottabilité diminue**

Exemple de la slide 28 (80 L, 78 kg), en ne comptant que les poumons : la combinaison accentue l'effet.

Ici vers 5 m, mais la flottabilité neutre varie d'une personne à l'autre.

Régler son lest

Plus de lest

- Combinaison épaisse
- Eau de mer

Moins de lest

- Maillot ou lycra
- Eau douce

Trop lesté = danger

Le lest compense ce qui me fait flotter. Il ne sert pas à couler.

Le geste Régler et tester son lest à chaque changement de combinaison ou de milieu. Dans le doute, moins de lest.

À retenir — Archimède

1. **Poids apparent** = poids réel − poussée. La flottabilité en est l'opposé.

2. **Poumons pleins et combinaison** me font flotter.

3. **Plus je descends,** plus mon volume diminue : mon poids apparent augmente, je flotte moins.

4. **Le lest** se règle selon la combinaison et le milieu. Jamais trop.

QUIZ FINAL · QUESTION 1

Sous l'eau, avec un masque, un objet posé au fond paraît…

- **A** plus gros et plus proche
- **B** plus petit et plus loin
- **C** plus gros et plus loin
- **D** identique

QUIZ FINAL · QUESTION 2

Sous l'eau, vous entendez un bruit métallique. Pouvez-vous dire d'où il vient ?

A. Oui, aussi facilement que dans l'air

B. Très difficilement : il semble venir de partout

C. Non, car on n'entend rien sous l'eau

D. Oui, encore mieux que dans l'air

QUIZ FINAL · QUESTION 3

Immobile dans une eau à 28 °C, sans combinaison, votre corps…

A se réchauffe

B garde sa température

C **se refroidit**

D ne se refroidit que sous 20 °C

QUIZ FINAL · QUESTION 4

Quelle est la pression à 10 m de profondeur ?

A 1 bar

B 2 bar

C 10 bar

D 11 bar

QUIZ FINAL · RÉPONSE 4

Quelle est la pression à 10 m de profondeur ?

B **2 bar**

1 bar d'air + 1 bar d'eau.

QUIZ FINAL · QUESTION 5

Un ballon de 6 L en surface est descendu à 10 m. Quel est son volume ?

A 12 L

B 6 L

C 3 L

D 0,6 L

QUIZ FINAL · RÉPONSE 5

Un ballon de 6 L en surface est descendu à 10 m. Quel est son volume ?

C **3 L**

La pression double, le volume est divisé par deux.

QUIZ FINAL · QUESTION 6

Entre quelles profondeurs le volume d'air change-t-il le plus ?

A De 0 à 10 m

B De 10 à 20 m

C De 20 à 30 m

D C'est partout pareil

QUIZ FINAL · RÉPONSE 6

Entre quelles profondeurs le volume d'air change-t-il le plus ?

A **De 0 à 10 m**

La moitié du volume y est perdue.

QUIZ FINAL · QUESTION 7

En descendant, votre masque se plaque sur le visage. Que faites-vous ?

A. Je serre la sangle

B. Je souffle un peu d'air par le nez

C. Je retiens mon souffle plus fort

D. J'attends que ça passe

QUIZ FINAL · RÉPONSE 7

En descendant, votre masque se plaque sur le visage. Que faites-vous ?

B **Je souffle un peu d'air par le nez**

Je remets de l'air là où il s'est comprimé.

QUIZ FINAL · QUESTION 8

Vous passez d'un maillot à une combinaison de 3 mm. Que devient votre lest ?

A J'en ajoute

B J'en retire

C Je ne change rien

D Je n'en mets jamais

QUIZ FINAL · RÉPONSE 8

Vous passez d'un maillot à une combinaison de 3 mm. Que devient votre lest ?

A **J'en ajoute**

La combinaison fait flotter… mais juste ce qu'il faut, jamais trop.

QUIZ FINAL · QUESTION 9

Où un apnéiste risque-t-il le plus de perdre connaissance ?

A Au fond

B Dans les derniers mètres de la remontée

C Au début de la descente

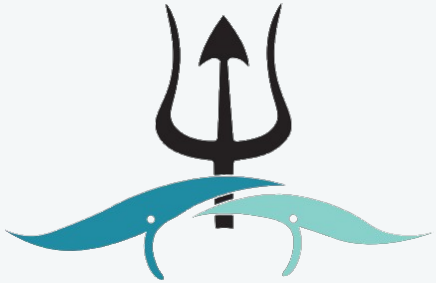
D En surface, avant de plonger

QUIZ FINAL · RÉPONSE 9

Où un apnéiste risque-t-il le plus de perdre connaissance ?

B **Dans les derniers mètres de la remontée**

La pression baisse, la Pp(O2) s'effondre.



Merci !

À sentir dans l'eau à la prochaine séance

La distance au mur · le son difficile à situer · flotter puis couler en soufflant